DOCUMENTO OFICIAL DE INGENIERÍA & OPERACIÓN

Manual de Operación y Arquitectura del Sistema

Wi-Fi & Enterprise Application Telemetry Analyzer

Observabilidad L1-L7, Telemetría Correlacionada y Navegación Modular Vertical

Propósito del Documento:
Esta guía técnica constituye la referencia maestra de ingeniería, arquitectura de software y modo de operación para el personal de TI, ingenieros de redes y analistas de soporte. Detalla la estructura del sistema, el flujo de datos sincrónico y la operación práctica de los **9 módulos funcionales** organizados bajo la nueva **interfaz de barra vertical izquierda (Release 4.0)**.

🏛️ Arquitectura de Software

Motor nativo Python estándar (Zero Pip Dependencies), persistencia SQLite WAL y soporte multiplataforma Windows y Linux.

🧭 Interfaz Modular Vertical

Barra lateral izquierda agrupada en Operación, Gestión y Sistema, con topbar contextual, migas de pan y colapso rápido.

EDICIÓN / PLATAFORMA
Release 4.0 Enterprise

AUDIENCIA PRINCIPAL
Ingenieros de Redes, Arquitectos TI y Soporte Nivel 1/2/3

ACCESO WEB DE LA PLATAFORMA
http://localhost:8050

FECHA DE PUBLICACIÓN
Noviembre 2026

1. Fundamentos y Propósito de la Plataforma

En las operaciones empresariales contemporáneas (centros logísticos con WMS Manhattan/SAP, tiendas de retail con terminales POS móviles, plantas industriales y complejos hospitalarios), el personal depende de dispositivos móviles de radiofrecuencia (pistolas PDA, lectores de código de barras, carretillas elevadoras y tablets).

Cuando el usuario experimenta lentitud o congelamiento de pantalla, típicamente reporta: *"Se cayó el Wi-Fi"*. Sin embargo, en redes corporativas la falla puede originarse en tres capas totalmente independientes:

Capa del Modelo	Causa Real del Problema	Responsable de Resolución
Capa 1/2: Wi-Fi RF & Roaming	Potencia de señal baja (-80 dBm), antena apagada, cliente pegajoso (sticky client) o handoff lento entre Access Points.	INFRAESTRUCTURA / REDES
Capa 3/4: Red Local & Transporte	Buena señal Wi-Fi, pero el router principal (Gateway), switch de distribución o enlace WAN sufre saturación o pérdida de paquetes (Ping alto).	INFRAESTRUCTURA / REDES
Capa 7: Servidor & Aplicación	La red física responde en 3 ms, pero el servidor web o motor de base de datos tarda más de 4 segundos en entregar el primer byte (TTFB elevado).	EQUIPO DE APLICACIONES / DB

> 💡 **Principio de Telemetría Simultánea y Correlacionada**
>
> El analizador mide al mismo instante de tiempo la **potencia de radiofrecuencia (dBm)**, el **RTT de red al router (ms)** y la **latencia HTTP desglosada en 5 fases (ms)**. Al graficar estas tres variables en un mismo eje temporal, es imposible culpar al Wi-Fi de una lentitud del servidor o viceversa.

2. Arquitectura Técnica del Sistema y Componentes Core

El sistema está diseñado bajo el principio fundamental de **Zero External Pip Dependencies**: opera enteramente con las bibliotecas estándar incluidas de fábrica en Python 3.8+ y no requiere conectividad a Internet para su funcionamiento (arquitectura 100% *Air-Gapped*).

1. Servidor Central (server.py)

Servidor HTTP multihilo basado en `http.server.ThreadingHTTPServer`, exponiendo una API REST completa y despachando la SPA estática en el puerto 8050.

2. Sonda HTTP de Alta Precisión (core/probe.py)

Mide con precisión de microsegundos las 5 fases de conexión (DNS, TCP, TLS, TTFB y Transferencia) mediante sockets crudos con reuso de conexiones Keep-Alive.

3. Diagnóstico de Red (core/net_diag.py)

Detección automática de Gateway, servidores DNS locales, ping concurrente multinodo y trazabilidad salto a salto (traceroute/tracert).

4. Persistencia Relacional (database/database.py)

Base de datos SQLite con modo WAL (Write-Ahead Logging) para soportar lecturas y escrituras simultáneas sin bloqueos de concurrencia.

5. Motor IEEE OUI (core/oui_manager.py)

Resolución offline inmediata de más de 40,300 fabricantes de hardware MAC, con soporte de prefijos personalizados y sincronización oficial en 1 clic.

6. Inventario de APs (core/ap_manager.py)

Asociación de direcciones BSSID físicas a nombres amigables de controladoras (ej. Cisco Catalyst, Aruba ClearPass, Ubiquiti UniFi).

Flujo de Concurrencia y Sincronización

El estado dinámico del sistema está gobernado por el objeto central `WiFiState`, protegido por mecanismos de bloqueo por hilo (`threading.Lock`). Un hilo independiente ejecuta el ciclo continuo de telemetría (por defecto cada 5 segundos), consulta la capa de red del sistema operativo, ejecuta la sonda HTTP y persiste la muestra en la tabla `telemetry_samples`.

```
Estructura de Directorios del Proyecto: ├── server.py # Entrypoint principal y servidor HTTP/REST ├── core/ # Motores de medición independientes | ├── probe.py # Sonda HTTP de 5 fases (DNS, TCP, TLS, TTFB, Transfer) | ├── net_diag.py # Diagnóstico multinodo, Gateway y Traceroute | ├── ntlm_auth.py # Motor criptográfico NTLMv1/v2 nativo | ├── oui_manager.py # Resolución offline de fabricantes IEEE OUI | └── ap_manager.py # Mapeo BSSID a nombres de Access Points ├── database/ # Capa de almacenamiento SQLite WAL | ├── database.py # Consultas, agregación de percentiles y persistencia | └── telemetry.db # Archivo SQLite de base de datos activa ├── data/ # Catálogos maestros y datos precargados | ├── sedes_zonas.json # Catálogo jerárquico de Sedes y Zonas | ├── oui_vendors.json # Base de datos IEEE de 40,300+ fabricantes | └── ap_names.json # Inventario activo de alias de APs ├── docs/ # Documentación técnica y manuales oficiales | ├── img/ # Capturas de pantalla en alta resolución | ├── manual_operacion_y_arquitectura.html # Plantilla de este manual | └── Manual_de_Operacion_y_Arquitectura.pdf # PDF compilado oficial └── static/ # Frontend SPA Vanilla (HTML5 / CSS3 / JS) ├── index.html # Estructura SPA con Barra Lateral Vertical ├── app.js # Lógica modular de vistas, gráficos y eventos └── styles.css # Diseño moderno, sidebar responsive y tokens CSS
```

3. Nueva Arquitectura de Interfaz de Usuario (Release 4.0)

A partir de la versión **Release 4.0**, la interfaz de usuario migró de pestañas horizontales inferiores a un modelo moderno de **Barra Lateral Izquierda Vertical Persistente** y **Barra Superior Contextual**.

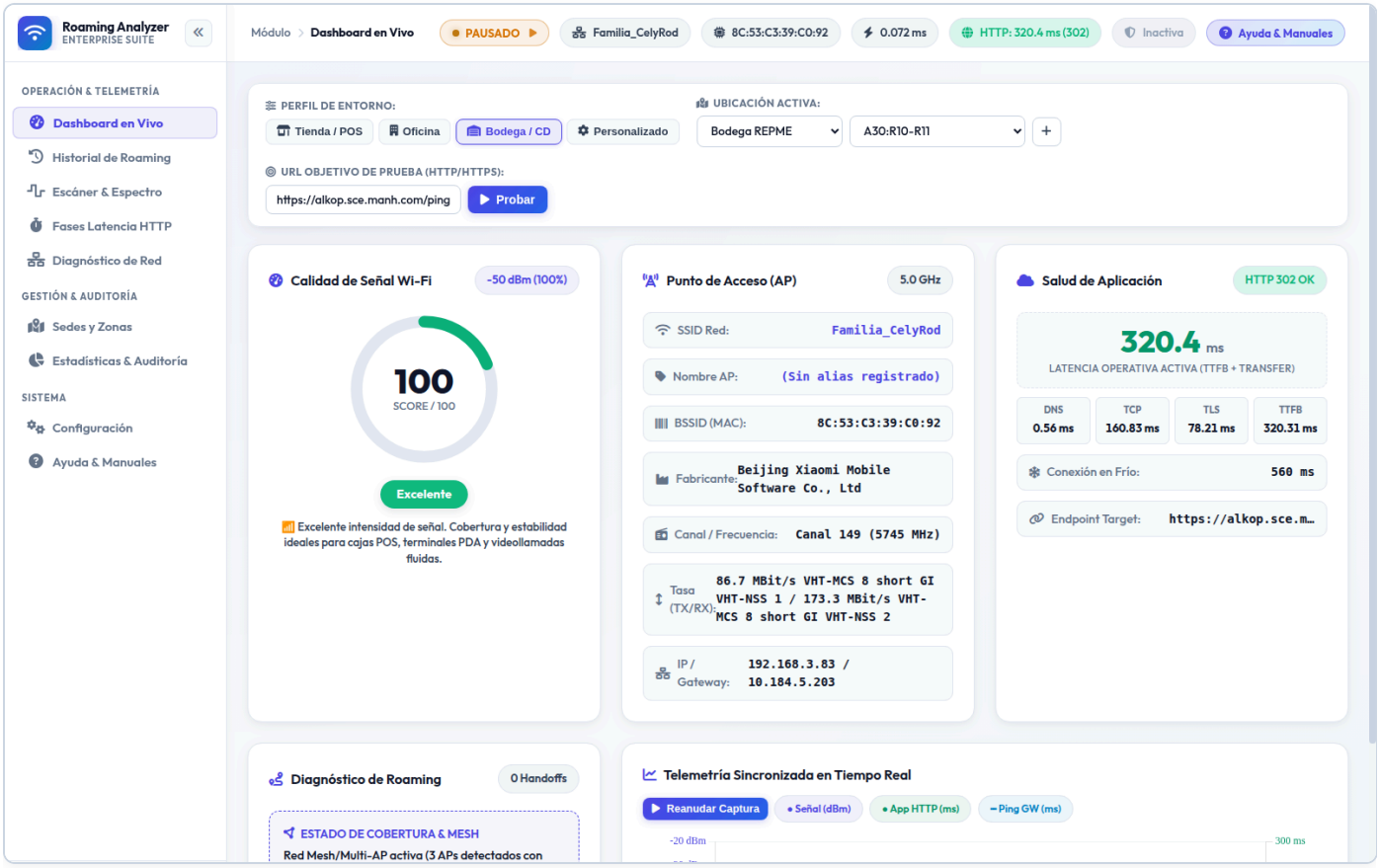


Figura 1: Vista general del sistema con la Barra Lateral Izquierda (Sidebar), Barra Superior (Topbar) y el Módulo Activo en pantalla completa.

Estructura y Organización de la Barra Lateral (.app-sidebar)

La barra lateral fija organiza los módulos de trabajo en tres dominios conceptuales claramente diferenciados:

1. Operación & Telemetría

- **Dashboard en Vivo:**
  Vista general de salud, señal RF y gráfica multieje.
- **Historial de Roaming:**
  Saltos entre antenas y calidad del handoff.
- **Escáner & Espectro:**
  Curvas de canales 2.4/5/6 GHz y tabla de APs.
- **Fases Latencia HTTP:**
  Desglose en 5 fases hacia el servidor empresarial.
- **Diagnóstico de Red:**
  Ping a Gateway, DNS, Intranet y Traceroute.

2. Gestión & Auditoría

- **Sedes y Zonas:**
  Catálogo maestro territorial y chips de selección rápida.
- **Estadísticas & Auditoría:**
  Percentiles P50/P95/P99, filtros por fecha y descarga del paquete forense ZIP.

3. Sistema

- **Configuración:**
  Conmutación de antenas Wi-Fi en caliente, sincronización IEEE OUI, alias de APs y credenciales de autenticación.
- **Ayuda & Manuales:**
  Centro de documentación integrada, visor interactivo y descarga de manuales PDF.

Modo Compacto y Responsive

El botón de colapso superior
[«]
contrae la barra a un ancho de
76 píxeles
mostrando únicamente los iconos con *tooltips flotantes*. En pantallas móviles, se convierte en un cajón flotante con overlay oscuro.



Figura 2: Primer plano de la Barra Lateral Izquierda con agrupación funcional, botón de colapso, estado del motor y versión.

4. Guía de Operación Módulo por Módulo

Módulo 1: Dashboard en Vivo y Telemetría Sincronizada

Constituye el panel principal de supervisión operativa. En la parte superior contiene la **Barra de Control** para fijar el perfil de entorno (Tienda, Oficina, Bodega), pausar/reanudar el motor, alternar la **Sede y Zona activa** y probar URLs HTTP en demanda.



Figura 3: Barra de control contextual con selector de perfiles, botón En Vivo, selectores de Sede y Zona y probador de URL.

Inmediatamente debajo se presenta la cuadrícula de **Tres Tarjetas de Salud Operativa**:

- **Calidad de Señal Wi-Fi:** Velocímetro visual con puntuación de salud (Score 0-100), lectura en dBm y porcentaje.
- **Punto de Acceso (AP):** Información física de la antena conectada: SSID, BSSID (MAC), Fabricante de radio (IEEE OUI), Canal, Frecuencia, Banda, Tasas de modulación TX/RX y direcciones IP/Gateway.
- **Salud de Aplicación HTTP:** Latencia operativa activa, código de respuesta HTTP (ej. 200 OK, 302), desglose preliminar y tiempo de conexión en frío.

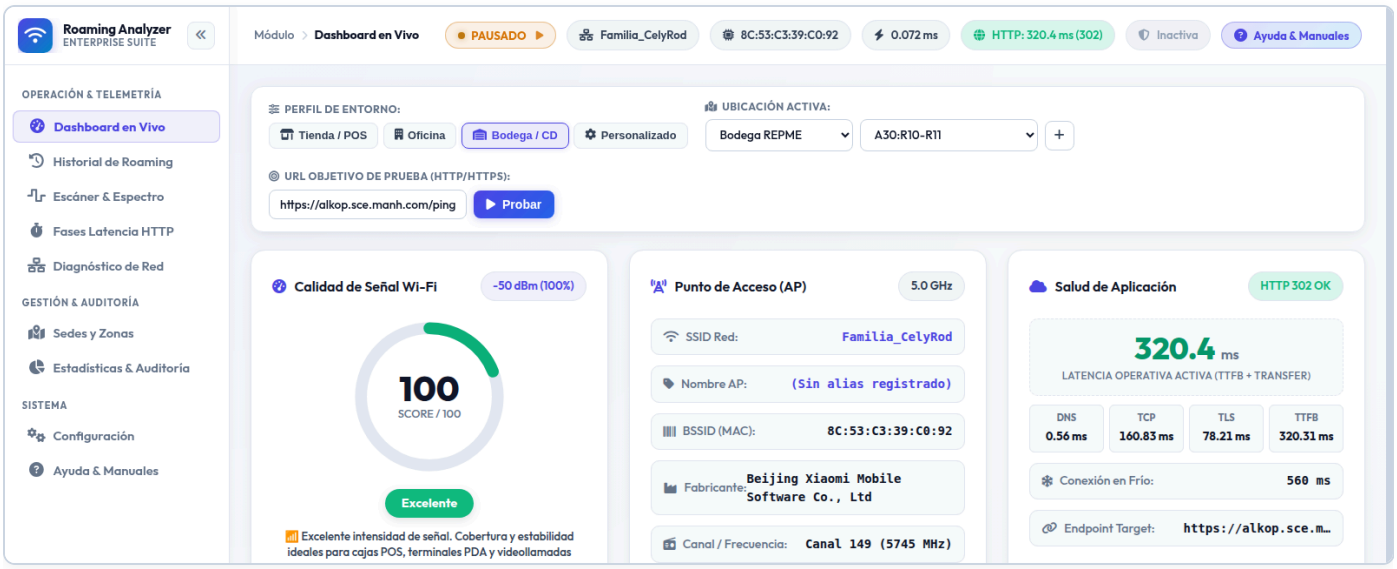


Figura 4: Cuadrícula con Score de Calidad Wi-Fi, tarjeta detallada del AP asociado y salud de aplicación HTTP.

La mitad inferior del Dashboard presenta el **Gráfico Sincronizado en Tiempo Real (Chart.js)**, que traza en un solo lienzo cronológico la curva de potencia Wi-Fi (dBm en escala invertida), la latencia de aplicación HTTP (ms) y el tiempo de respuesta al Gateway (ms).

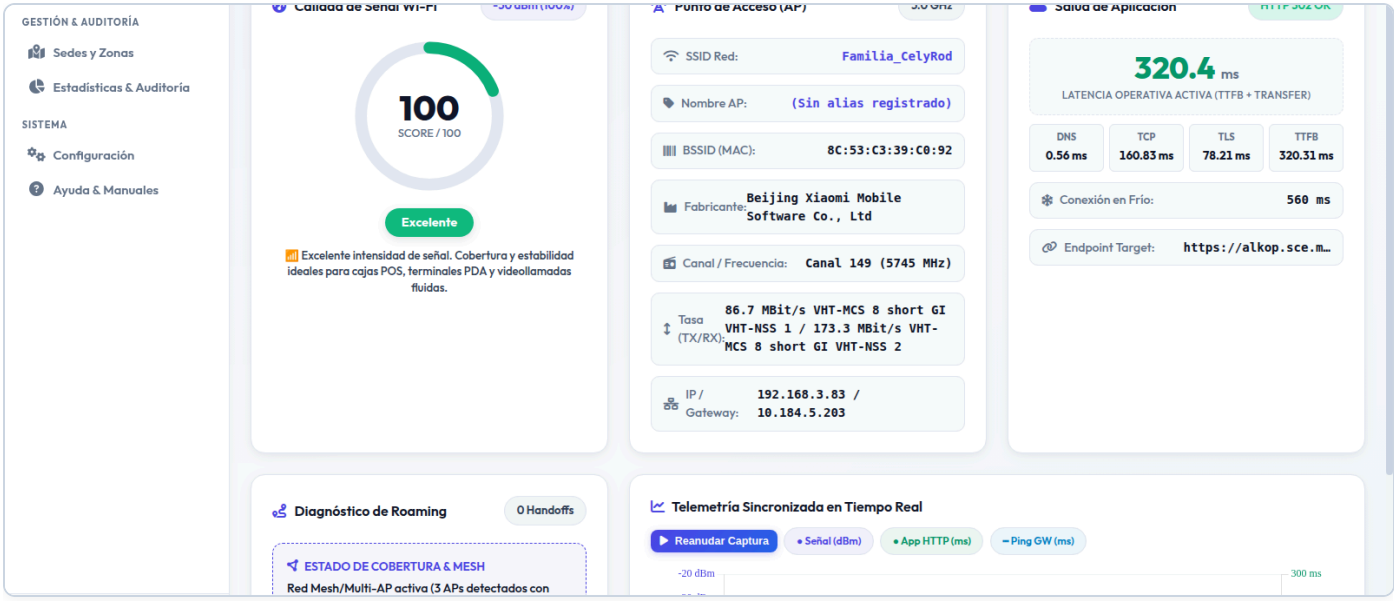


Figura 5: Gráfica multieje correlacionando potencia RF (dBm), latencia HTTP (ms) y ping al Gateway (ms).

Módulo 2: Historial de Roaming y Auditoría de Handoffs

Registra automáticamente cada transición de antena (handoff) cuando el dispositivo se desplaza. Cada salto calcula la variación matemática de señal **Δ dBm = Señal Nueva - Señal Anterior** y emite un veredicto de calidad:

- **EXCELENTE MEJORA (≥ +10 DBM):** Salto idóneo hacia un AP mucho más potente.
- **MEJORA ACEPTABLE (+3 A +9 DBM):** Transición exitosa y saludable.
- **ROAMING LATERAL (-2 A +2 DBM):** Conmutación entre antenas simétricas.
- **ROAMING DEGRADADO (≤ -3 DBM):** Salto defectuoso hacia un AP más lejano (evidencia desbalance de Tx Power en la controladora).

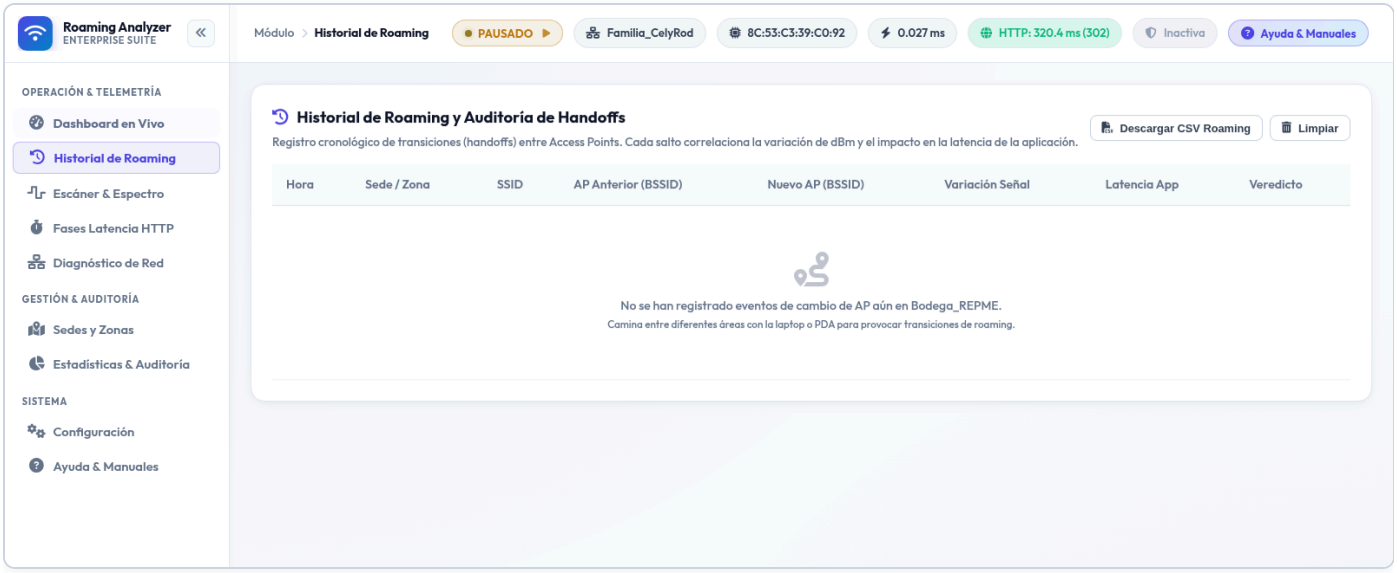


Figura 6: Módulo de Historial de Roaming mostrando la tabla cronológica de saltos, cálculo de Δ dBm y botón de descarga CSV.

Módulo 3: Escáner de APs y Analizador de Espectro RF

Combina en una única vista un **analizador de espectro visual** con curvas parabólicas de distribución de canales en las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, y una **tabla detallada de APs vecinos** detectados en el aire, resolviendo el fabricante IEEE OUI y nivel de señal en tiempo real.



Figura 7: Analizador de espectro RF con curvas de ocupación de canal y selector de bandas operativas.

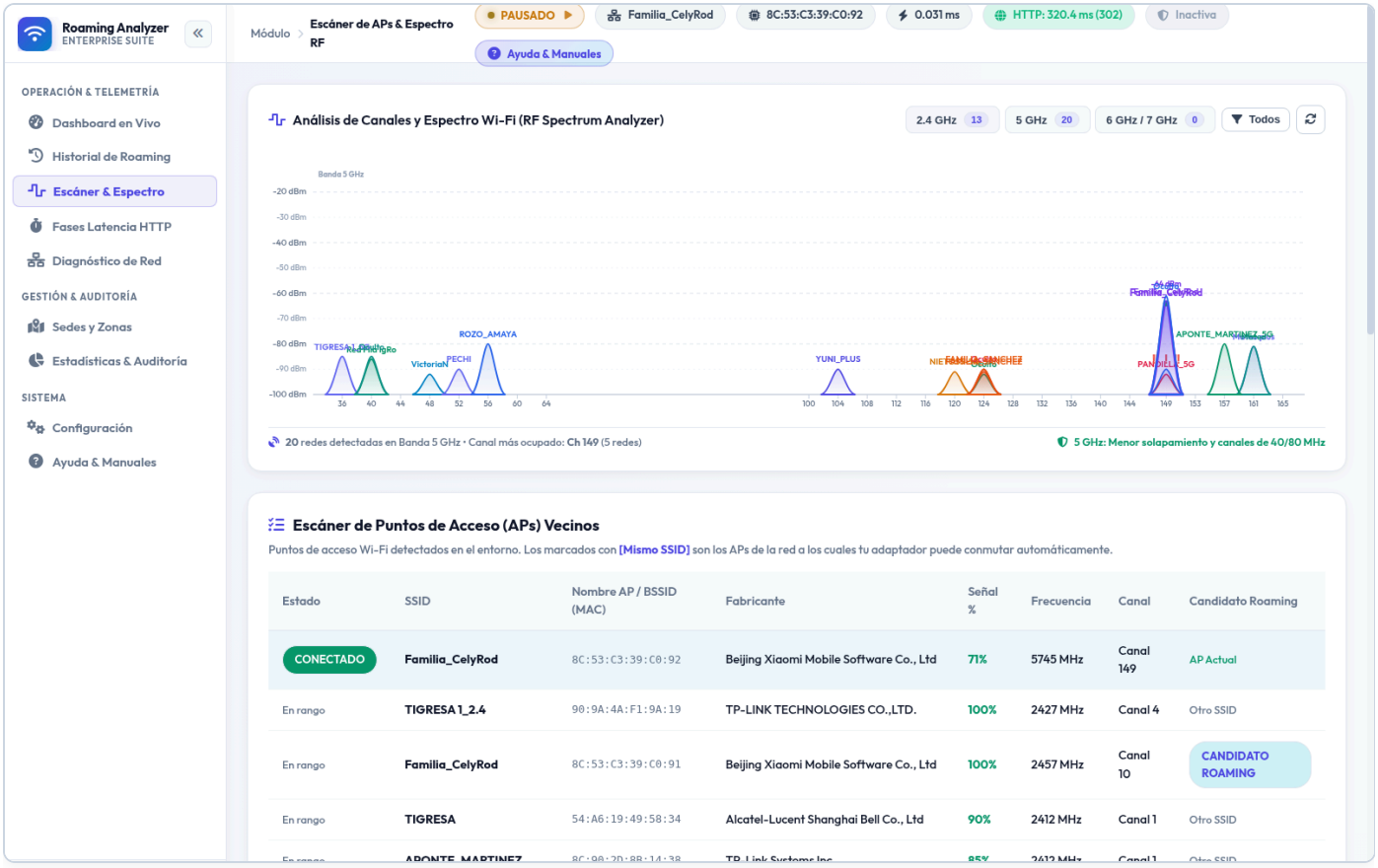


Figura 8: Tabla de Access Points detectados en el área con SSID, BSSID, fabricante OUI, canal, banda y potencia dBm.

Módulo 4: Sonda de Latencia HTTP de Alta Precisión

Desglosa quirúrgicamente la conexión contra la aplicación web corporativa (ej. Manhattan SCALE, SAP, Intranet) en **5 fases lógicas** para identificar exactamente en qué componente radica la demora:

- **1. DNS (Resolución de Nombre):** Tiempo en milisegundos para traducir el FQDN a dirección IP.
- **2. TCP (Handshake de Red Físico):** Tiempo del saludo SYN / SYN-ACK del socket. Si es < 15 ms, **la red física es inocente**.
- **3. TLS (Negociación Criptográfica):** Handshake SSL/TLS y validación de certificados de seguridad.
- **4. TTFB (Time to First Byte):** Tiempo de procesamiento interno del servidor web y base de datos antes de enviar el primer byte. *¡Representa el 90% de las demoras en aplicaciones lentas!*
- **5. Transfer (Descarga):** Tiempo en transferir el cuerpo completo de la respuesta HTTP.

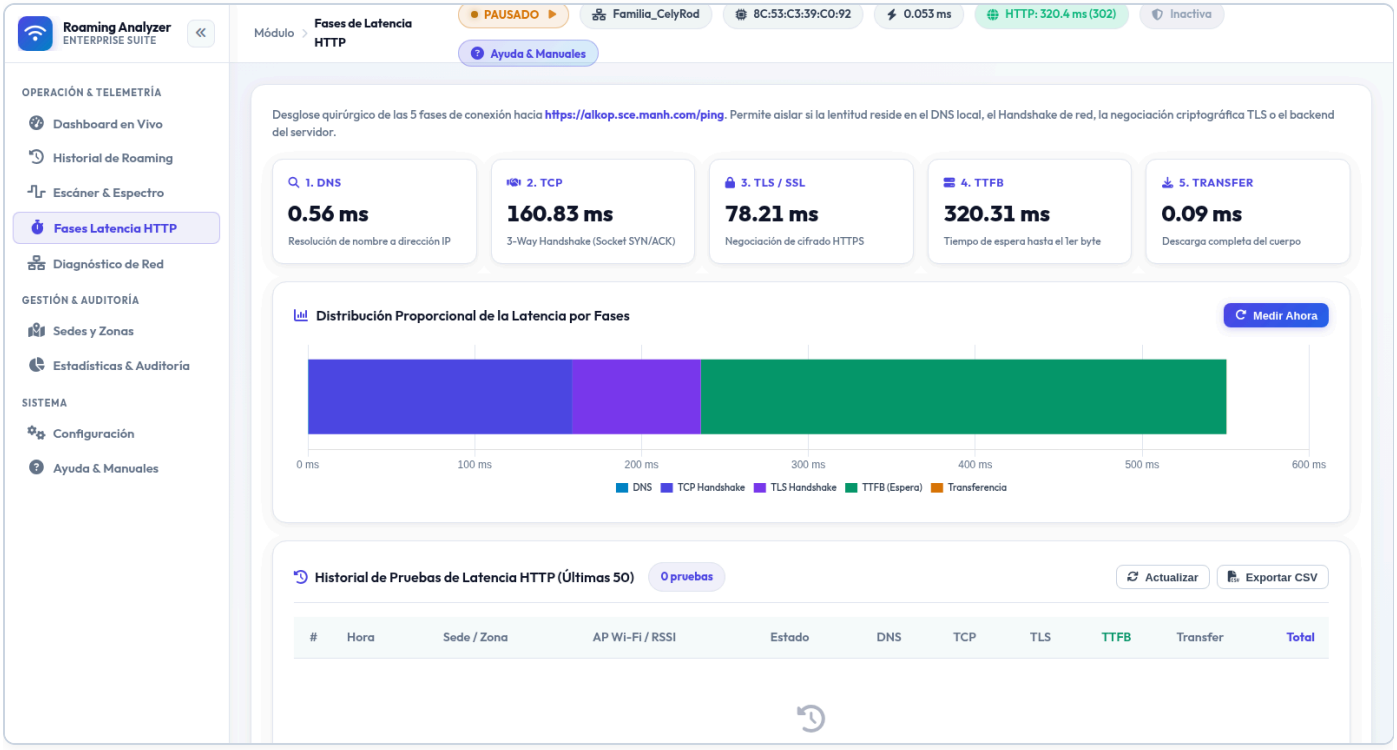


Figura 9: Módulo de Latencia HTTP con tarjetas de las 5 fases, gráfico proporcional de barras y tabla histórica.

Módulo 5: Diagnóstico de Red y Traceroute Multi-Salto

Ejecuta diagnósticos concurrentes hacia cuatro destinos de red fundamentales (Gateway Local, Servidor DNS Corporativo, Servidor de Aplicación Intranet y Servidor Público Internet), y permite ejecutar trazabilidad salto a salto (Traceroute) para identificar qué router o switch de piso intermedio descarta paquetes.

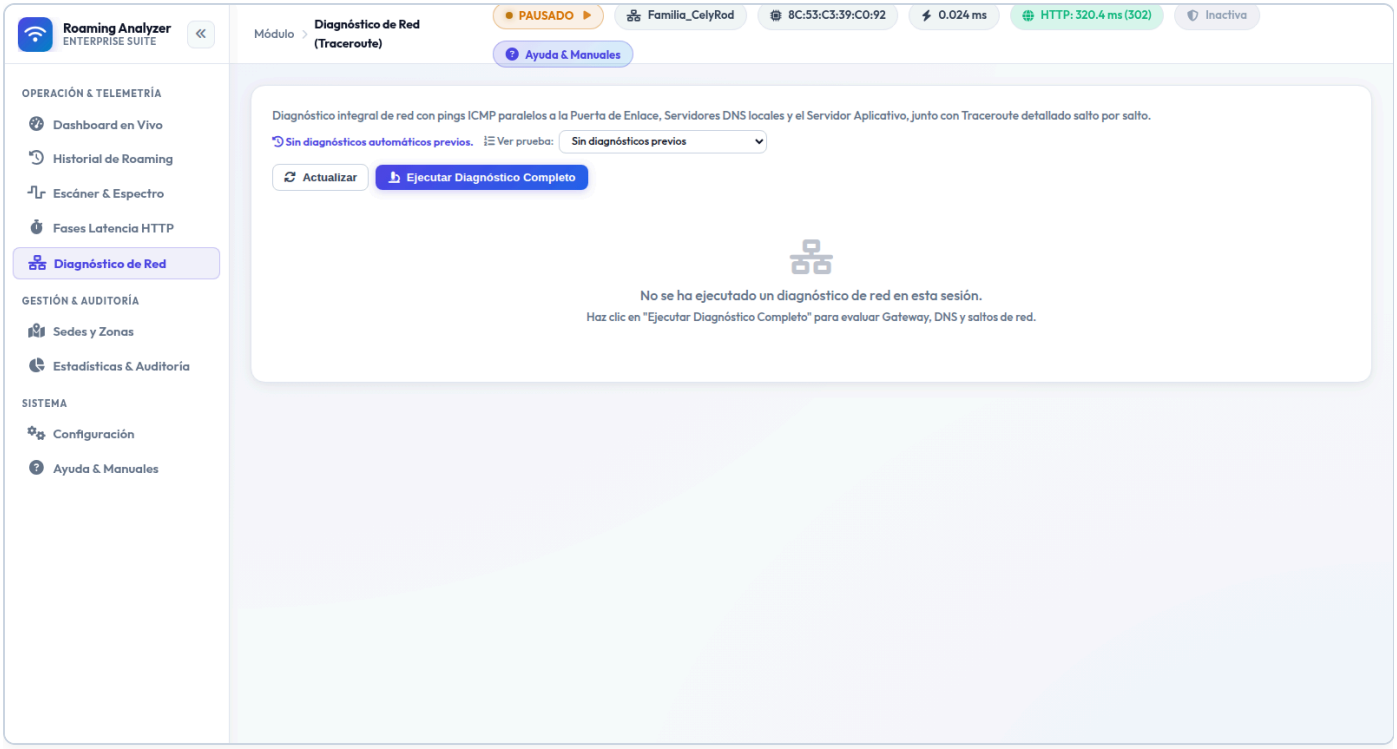


Figura 10: Módulo de Diagnóstico de Red con tarjetas de nodos clave, latencia ICMP y consola de Traceroute.

Módulo 6: Gestión Jerárquica de Sedes y Zonas

Permite administrar el catálogo territorial para etiquetar cada medición en campo. Es compatible con el archivo maestro `data/sedes_zonas.json` y permite crear sedes, agregar zonas operativas y recargar el catálogo en caliente de manera limpia.

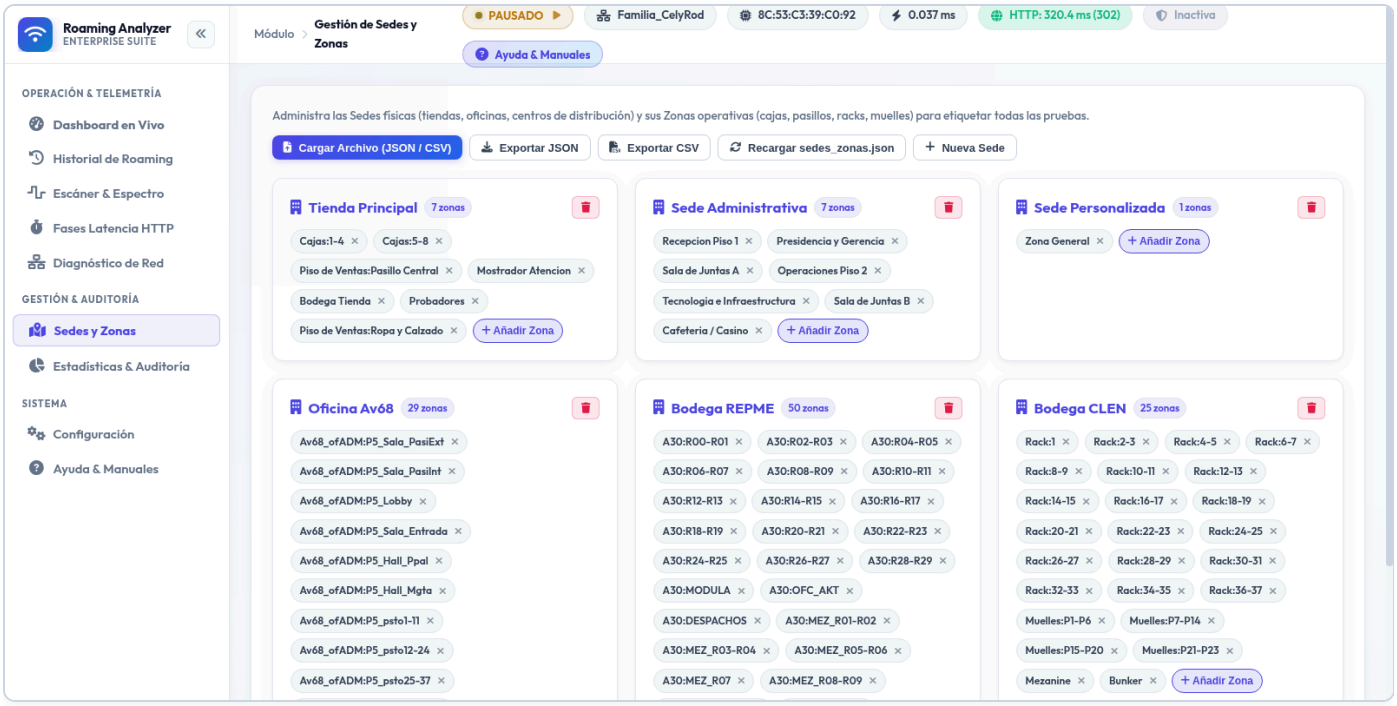


Figura 11: Catálogo territorial con administración jerárquica de Sedes, chips interactivos de Zonas e importación/exportación.

Módulo 7: Estadísticas, Percentiles y Paquete Forense ZIP

En redes corporativas, el promedio aritmético oculta incidentes graves. Este módulo calcula los percentiles estadísticos reales:

- **P50 (Mediana):** Experiencia del 50% de las transacciones habituales.
- **P95 / P99:** El peor 5% y 1% de las transacciones; captura con precisión matemática los congelamientos esporádicos y bloqueos de terminales.

El botón `📦 EXPORTAR TODO (.ZIP)` genera en 1 clic un archivo comprimido con 4 informes CSV completos (Telemetría, Roaming, HTTP, ICMP) y una ficha ejecutiva de texto para adjuntar al ticket de soporte.

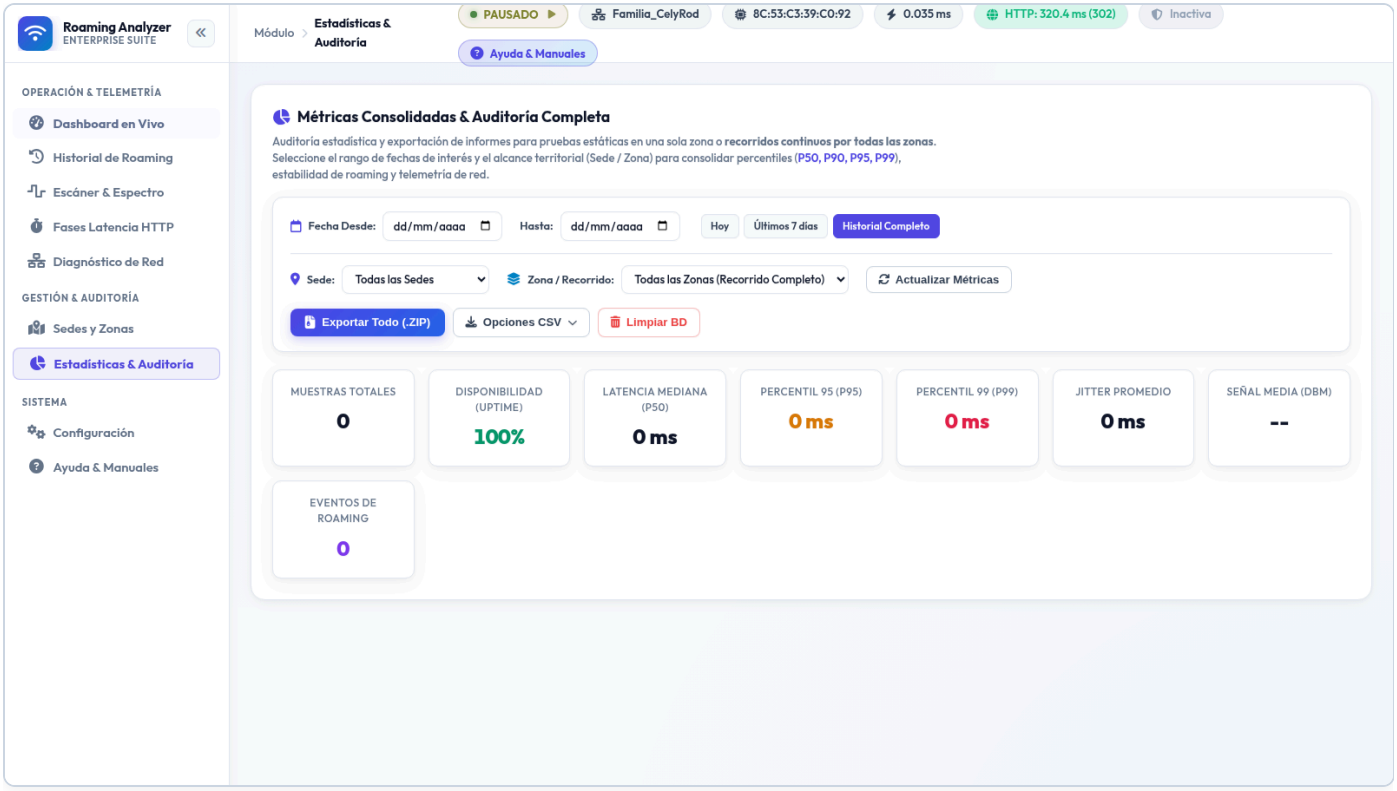


Figura 12: Módulo de Auditoría con filtros por fecha y sede, percentiles P50/P95/P99 y botón de exportación ZIP forense.

Módulo 8: Configuración Centralizada del Sistema

Consolida todos los parámetros de operación del sistema: selección de antena Wi-Fi activa, frecuencia de muestreo, validación de certificados SSL, base de datos de fabricantes IEEE OUI, inventario de nombres de APs y credenciales de dominio (NTLM, Basic, Bearer).

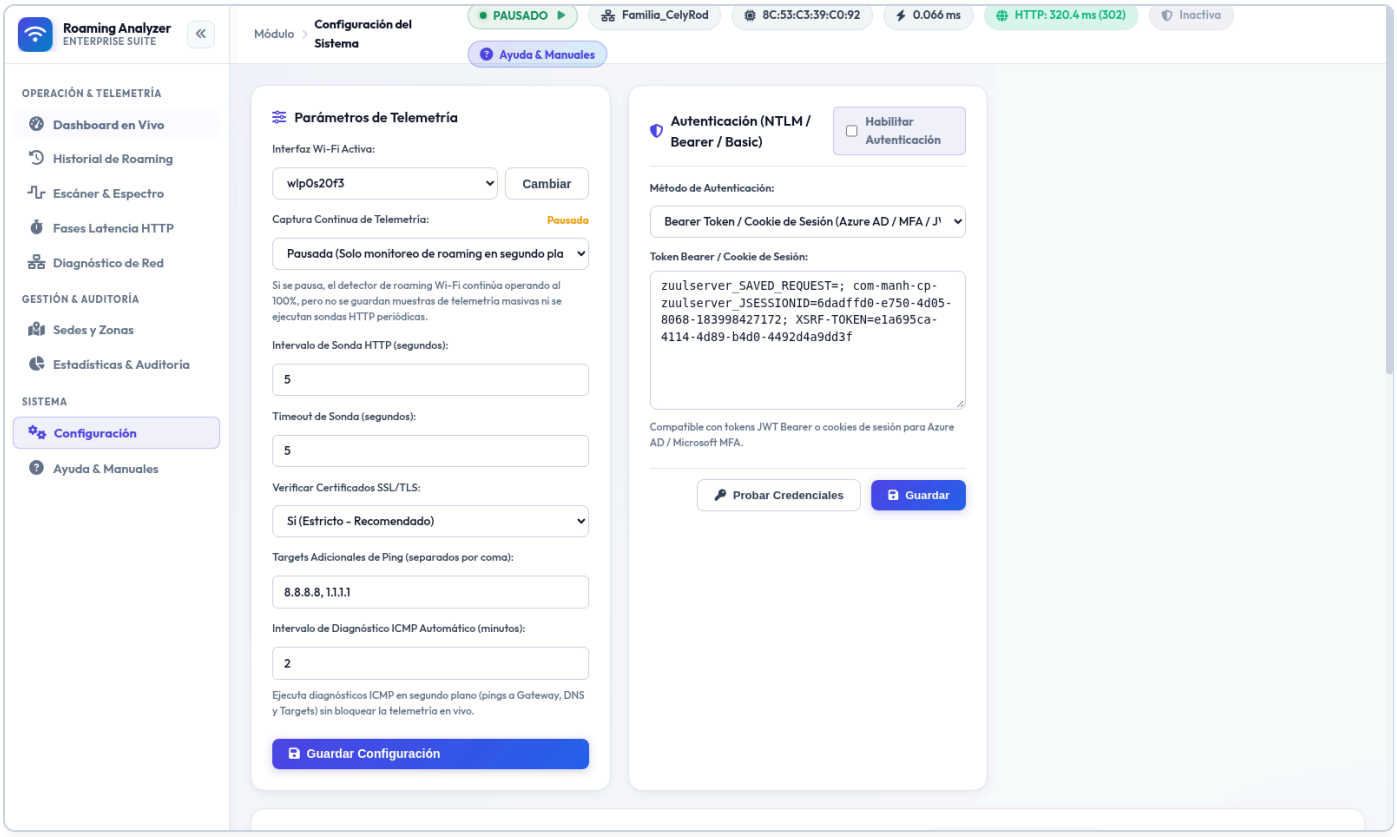


Figura 13: Módulo de Configuración con selector de interfaz Wi-Fi, gestión IEEE OUI e inventario de nombres amigables de APs.

Módulo 9: Centro de Ayuda, Visor de Documentación y Glosario

Proporciona acceso directo en pantalla a los manuales oficiales del sistema en formato PDF, guías operativas resumidas para Helpdesk y un glosario técnico exhaustivo de telecomunicaciones y radiofrecuencia (dBm, RSSI, BSSID, TTFB, Roaming, Handoff).

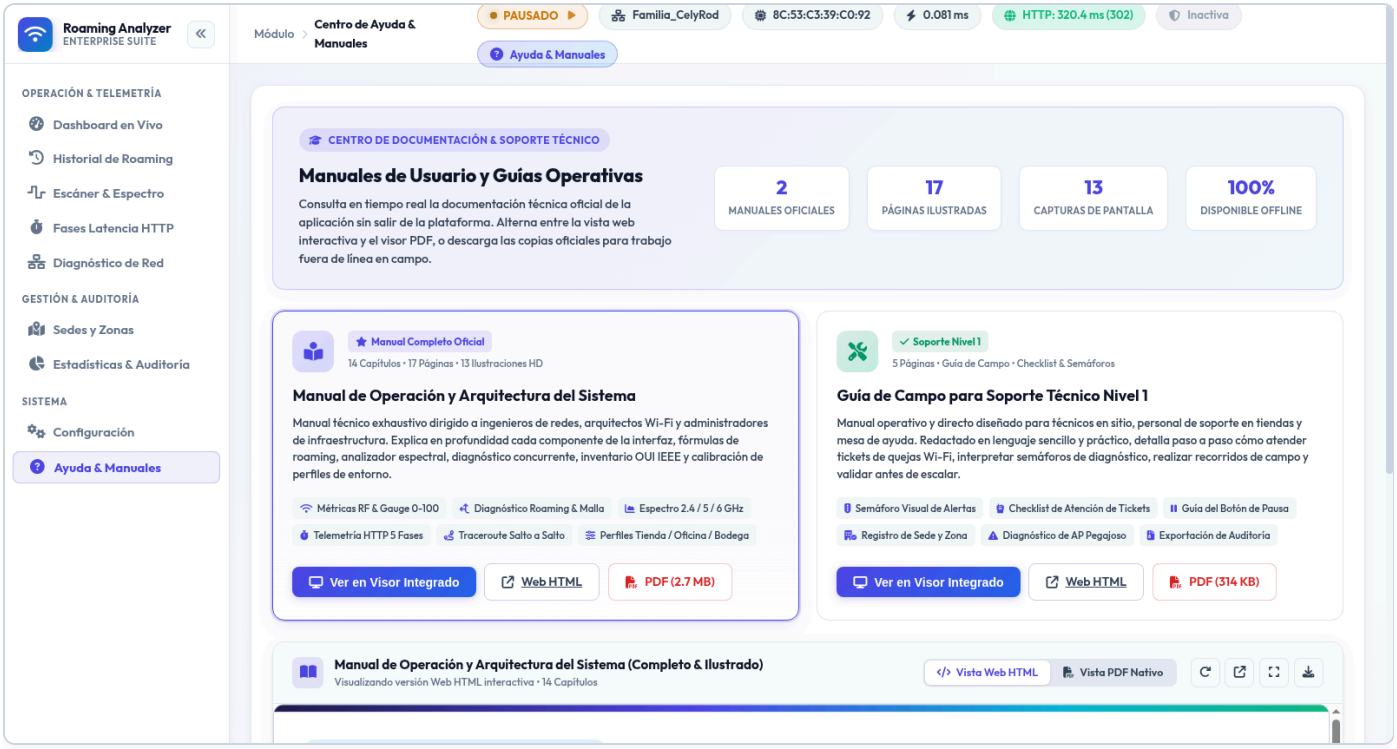


Figura 14: Centro de Ayuda con tarjetas de descarga directa de manuales PDF y glosario técnico interactivo.

5. Metodología Oficial de Recorridos en Campo (Walk-Tests)

Para diagnosticar con precisión fallas intermitentes en almacenes o tiendas, se debe ejecutar el siguiente protocolo oficial en tres fases:

Fase 1: Preparación Previa

1. Iniciar el servicio en la laptop o terminal de prueba (`run.bat` o `./run.sh`).
2. Abrir el navegador en `http://localhost:8050`.
3. En la barra superior, fijar la **Sede** (ej. *Bodega CLEN*) y **Zona** inicial.
4. Pulsar el botón **Limpiar BD** en Estadísticas si se desea una prueba aislada.

Fase 2: Ejecución del Recorrido

1. Seleccionar el módulo **Historial de Roaming** en la barra lateral.
2. Caminar a velocidad constante atravesando los pasillos o racks críticos.
3. Observar si la señal cae por debajo de **-75 dBm** sin cambiar de AP (síndrome de cliente pegajoso).
4. Si hay salto, verificar que el veredicto sea Verde (+10 dBm) o Azul (+5 dBm).

⚠️ Cómo Interpretar un Roaming Degradado (Rojo)

Si durante el recorrido el sistema registra un evento con veredicto **Rojo (-4 dBm o peor)**, significa que el cliente se desasoció de una antena con buena señal para conectarse a otra más débil. Esto no es falla del cliente: evidencia que la potencia de transmisión (Tx Power) de los APs vecinos en la controladora de red está desbalanceada o solapada indebidamente.

Fase 3: Cierre y Exportación Forense

1. Ir al módulo **Estadísticas & Auditoría** en la barra lateral.
2. Filtrar por la fecha de la prueba (ej. *Hoy*).
3. Verificar los percentiles **P95 y P99**.
4. Hacer clic en **📦 EXPORTAR TODO (.ZIP)**.
5. Adjuntar el archivo ZIP al ticket de soporte como evidencia irrefutable.

Regla de Escalamiento Inequívoco

- Si **TCP Handshake < 15 ms** pero **TTFB > 3000 ms**: Escalar a **Equipo de Aplicaciones / Base de Datos**.
- Si **Wi-Fi < -76 dBm** o hay **Pérdida en Gateway**: Escalar a **Equipo de Redes / Infraestructura**.

6. Referencia de la API REST del Sistema

El analizador expone una interfaz REST completa en formato JSON para integración con sistemas de monitoreo empresarial externos o scripts de automatización:

Endpoint	Método	Descripción	Parámetros / Query
`/api/status`	GET	Telemetría completa consolidada en tiempo real (RF, AP, Ping, HTTP).	Ninguno.
`/api/roaming-history`	GET	Listado cronológico de eventos de handoff y saltos de AP.	`location`, `zone`, `limit`
`/api/scan`	GET	Lista de Access Points detectados en el aire con fabricante OUI.	Ninguno.
`/api/http-history`	GET	Historial de pruebas de latencia HTTP de 5 fases.	`location`, `zone`, `limit`
`/api/net-diag`	GET	Diagnóstico de red activo hacia Gateway, DNS, Intranet e Internet.	Ninguno.
`/api/stats`	GET	Resumen estadístico con percentiles P50, P90, P95, P99 y conteos.	`start_date`, `end_date`, `location`, `zone`
`/api/export`	GET	Descarga de archivos CSV individuales o paquete completo ZIP.	`type=zip|roaming|http|icmp`, `start_date`, `end_date`
`/api/config`	GET / POST	Consulta o modificación de parámetros de configuración central.	Cuerpo JSON con llaves a actualizar.
`/api/clear-database`	POST	Vaciado de muestras históricas de telemetría (mantiene configuración).	Ninguno.